INSTALACIONES DOMÓTICAS · 2MT

# PRÁCTICA 3

## Esquemas de cableado del LOGO! con los sensores y actuadores del aula

Tema 2 · El autómata programable · I.E.S. Trinidad Arroyo (Palencia)

## 3.0 Antes de empezar

Esta práctica es **solo de esquemas en papel**: no se monta en el tablero. Los sensores y actuadores son los de las prácticas 1 y 2, pero ahora **no se unen entre ellos**: cada sensor va a una **entrada** del LOGO! y cada actuador a una **salida**. Recuerda: **borne = tornillo** del aparato.

Cada ejercicio es de **tipo examen**: una vivienda con su **lista de entradas y salidas** ya hecha. Con esa lista tienes que dibujar el **esquema de cableado** del LOGO! sobre la plantilla (última hoja, apaisada).

| Aparato que aparece en los esquemas | Cantidad | Para qué |
|---|---|---|
| **LOGO! 8 12/24RCE** | 1 | 8 entradas a 12 Vcc y 4 salidas a relé (10 A) |
| **Magnetotérmico de continua Q2** | 1 | Protege los 12 Vcc del LOGO! y de los sensores (el de tu panel) |
| **Magnetotérmico general Q1** | 1 | Protege los 230 Vca de los actuadores (el de tu panel) |
| **Pulsadores dobles (11-14-24)** | 1 a 3 | Órdenes: subir, bajar, encender, rearmar |
| **Interruptores, termostato, sensores magnéticos** | Según ejercicio | Sensores pasivos |
| **Sensores crepuscular e inundación (5 hilos)** | Según ejercicio | Sensores activos a 12 Vcc |
| **Detector de presencia Niessen** | 1 | Sensor activo a 230 Vca (contacto R2) |
| **Bombillas E, pilotos H, enchufe TC, electroválvula Y** | Según ejercicio | Actuadores a 230 Vca |
| **Persiana real o simuladores de persiana M** | 1 o 2 | Actuadores a 230 Vca con dos órdenes |

### Cómo es el LOGO! del aula

- **Alimentación**: 12 Vcc desde **Q2**: **L+** al +12 V y **M** al 0 V.
- **Entradas I1…I8**: se activan llevando **+12 V** al tornillo. Por eso el **común de cada sensor va al +12 V**. Nunca 230 V en una entrada.
- **Salidas Q1…Q4**: un relé con contacto NA entre los tornillos **1 y 2**, sin tensión propia. La **fase L** (desde Q1) entra por el **1**; del **2** sale el cable al actuador; el otro tornillo del actuador va al **N**.
- Colores: **marrón** fase y **azul** neutro de 230 Vca; **rojo** +12 Vcc (también los cables de las entradas) y **negro** 0 V. Símbolos, nombres y números en negro.

### Cómo se cablea cada tipo de sensor

| Tipo | Aparatos | Cómo se conecta |
|---|---|---|
| **Pasivo** | Pulsador doble, interruptor, sensor magnético, termostato | Solo contacto: el **común al +12 V** y el otro tornillo a la entrada. Pulsador doble: **11** al +12 V, **14** (▲) a una entrada y **24** (▼) a otra. |
| **Activo · 12 Vcc + contacto 11-12-14** | Crepuscular e inundación de 5 hilos | **Rojo al +12 V y negro al 0 V** (alimentación). Contacto seco: **11** al +12 V y **14** (o **12**, si lo dice el enunciado) a la entrada. |

| Tipo | Aparatos | Cómo se conecta |
|---|---|---|
| **Activo · 230 Vca + contacto R2** | Detector de presencia Niessen | **L y N a 230 Vca**. Contacto **R2**: un tornillo al **+12 V** y el otro a la entrada. La salida **LS** (da 230 V) **no se usa**. |
| **Paralelo de contactos** | Varios pulsadores o sensores que hacen **lo mismo**, cuando **basta con uno** | En paralelo a **una sola entrada**: todos los comunes al +12 V y los otros tornillos juntos a la entrada. Cualquiera de ellos la pone a **1**. |
| **Lógica negativa (NC)** | Paros, seguridades, bloqueos: contactos que **en reposo están cerrados** | **1 = todo bien** y **0 = pulsado, abierto o cable cortado**. Los paros NC van en **serie**. Es lo más seguro (Tema 2, apartado 2.4). |
| **Serie de contactos** | Varios contactos que tienen que estar **todos** cerrados (ventanas, contactos de seguridad) | En serie en **una sola entrada**: todo cerrado = **1**; si se abre uno, o se corta un cable, cae a **0**. |

**¡OJO!** **Nunca** metas 230 V por los hilos rojo y negro de los sensores de 5 hilos, ni en L+, M o las entradas. Todo lo que llega a la **parte de arriba** del LOGO! es de **12 Vcc**.

## Actuadores a 230 Vca

- Bombillas y pilotos (X1-X2), enchufe (L-N-PE) y electroválvula (A1-A2): del tornillo **2** de la salida al primer borne; el segundo, al **N**.
- **Persiana real**: una salida a **A1A** (subir) y otra a **A1B** (bajar); A2 al N y PE a tierra. Cada orden va a **su propia salida**: nunca se unen A1A y A1B.
- **Simulador de persiana**: igual, pero la subida llega a A1A **a través de FC1** (1-2) y la bajada a A1B **a través de FC2**. Los finales de carrera van en los 230 V, no al LOGO!.
- **Electroválvula del aula**: normalmente cerrada. **Con tensión deja pasar** el agua; sin tensión la corta.

**IDEA CLAVE** La fuente de 12 Vcc es común y está encima del panel: **no se dibuja**. Sí se dibujan **Q2** y **Q1**: ya están en la **plantilla**, junto con el LOGO! y las cuatro líneas.

## Qué hay que hacer en cada ejercicio

Dibujar a bolígrafo, sobre la plantilla, el **esquema de cableado** completo: cada sensor con su alimentación (si la tiene) y su contacto hasta la entrada, y cada actuador desde su salida hasta el neutro. Con **símbolos normalizados**, **nombres** y **números de bornes**, y el **código de colores**.

**PISTA** Dibuja primero la **parte de arriba** (sensores) y luego la **de abajo** (actuadores). Si dos sensores hacen **lo mismo**, júntalos en una entrada (**paralelo** si basta con uno, **serie** si tienen que estar todos). Si hacen cosas **distintas**, cada uno a su entrada.

## 3.1 Persiana del dormitorio con dos pulsadores y bajada al anochecer

Persiana real de un dormitorio que se maneja desde **dos sitios**: un pulsador doble junto a la puerta (S1) y otro junto a la cama (S2). Además, un sensor crepuscular y un interruptor de modo automático, con un piloto que indica el modo.

### Entradas

| Entrada | Aparato | Tipo |
|---|---|---|
| **I1** | Teclas ▲ subir de S1 y de S2, en paralelo (14 de S1 y 14 de S2) | **Paralelo de contactos** |
| **I2** | Teclas ▼ bajar de S1 y de S2, en paralelo (24 de S1 y 24 de S2) | **Paralelo de contactos** |
| **I3** | Sensor crepuscular S3 — el 14 se cierra de noche | **Activo · 12 Vcc + contacto 11-12-14** |
| **I4** | Interruptor S4 — modo automático | **Pasivo** |

### Salidas

| Salida | Actuador (todos a 230 Vca) |
|---|---|
| **Q1** | Motor de persiana M1 — borne A1A, subir |
| **Q2** | Motor de persiana M1 — borne A1B, bajar |
| **Q3** | Piloto H1 — modo automático |

### Notas de cableado

- Los dos pulsadores llevan su **11** al +12 V. El **14** de S1 y el **14** de S2 se juntan y van a **I1**; los dos **24**, a **I2**.
- Así el LOGO! no sabe qué pulsador se ha usado, ni le hace falta: **cualquiera** de los dos sube o baja.
- El **12** del crepuscular queda libre. **A2** del motor al N y **PE** a tierra.

## 3.2 Baño: luz por presencia, extractor y corte de agua

Baño de una vivienda con luz por detector de presencia, extractor enchufado y sensor de inundación que corta el agua. La luz también se puede encender a mano desde **dos pulsadores** (dentro y fuera del baño), y el agua se rearma con un tercer pulsador.

### Entradas

| Entrada | Aparato | Tipo |
|---|---|---|
| **I1** | Detector de presencia S1 — contacto R2 | **Activo · 230 Vca + contacto R2** |
| **I2** | Teclas ▲ de S2 (fuera) y S3 (dentro), en paralelo — luz manual | **Paralelo de contactos** |
| **I3** | Pulsador doble S4 — tecla ▲ rearme del agua (11-14) | **Pasivo** |
| **I4** | Sensor de inundación S5 — el 14 se cierra con agua | **Activo · 12 Vcc + contacto 11-12-14** |

### Salidas

| Salida | Actuador (todos a 230 Vca) |
|---|---|
| **Q1** | Lámpara de alumbrado E1 — luz del baño |
| **Q2** | Toma de corriente TC1 — extractor |
| **Q3** | Electroválvula Y1 — agua del baño |
| **Q4** | Piloto H1 — alarma de agua |

### Notas de cableado

- Detector S1: **L y N a 230 Vca**; del **R2**, un tornillo al +12 V y el otro a I1. La salida LS no se usa.
- S2 y S3: sus **11** al +12 V y sus **14** juntos a **I2**. Las teclas ▼ no se usan.
- S5: rojo y negro al +12 V y al 0 V, **después de Q2**. Su 12 queda libre.

## 3.3 Alarma de intrusión con serie de ventanas y paro desde tres sitios

Alarma de una vivienda con dos ventanas vigiladas por sensores magnéticos, un detector de presencia en el pasillo y un interruptor para conectarla. La sirena se tiene que poder **parar desde tres sitios**: la entrada, el dormitorio y la cocina.

### Entradas

| Entrada | Aparato | Tipo |
|---|---|---|
| **I1** | Interruptor S1 — conexión de la alarma | **Pasivo** |
| **I2** | Sensores magnéticos S2 y S3 (13-14) en serie — ventanas cerradas = 1 | **Serie de contactos** |
| **I3** | Detector de presencia S4 — contacto R2 | **Activo · 230 Vca + contacto R2** |
| **I4** | Teclas ▲ de S5, S6 y S7, en paralelo — paro de la sirena | **Paralelo de contactos** |

### Salidas

| Salida | Actuador (todos a 230 Vca) |
|---|---|
| **Q1** | Toma de corriente TC1 — sirena |
| **Q2** | Piloto H1 — alarma disparada |
| **Q3** | Piloto H2 — alarma conectada |
| **Q4** | Lámpara de alumbrado E1 — luz del pasillo |

### Notas de cableado

- Serie de ventanas: **+12 V → S2 (13-14) → S3 (13-14) → I2**.
- Paro desde tres sitios: los **11** de S5, S6 y S7 al +12 V y sus tres **14** juntos a **I4**. Sus teclas ▼ no se usan.
- Fíjate en la diferencia: las ventanas van en **serie** (hace falta que estén **todas** cerradas) y los paros en **paralelo** (basta con **uno**).

**¡OJO!** En Automatismos los paros se ponen **NC en serie**. Aquí los pulsadores del aula solo tienen contactos **NA**, por eso van **en paralelo**: cualquiera de los tres lleva el +12 V a I4. Con pulsadores NC irían en serie, y la entrada caería a 0 al pulsar cualquiera.

¿Qué le llega a I2 si se **corta el cable** de las ventanas? ¿Y a I4 si se corta el de los paros? Explícalo en la memoria.

## 3.4 Calefacción de un dormitorio con dos ventanas

Radiador eléctrico de un dormitorio, enchufado, con el termostato mecánico del aula. La habitación tiene **dos ventanas**, cada una con su sensor magnético. Además, un interruptor de invierno y un pulsador doble de marcha forzada.

### Entradas

| Entrada | Aparato | Tipo |
|---|---|---|
| **I1** | Interruptor S1 — invierno | **Pasivo** |
| **I2** | Termostato S2 — el contacto que se cierra con frío (mira la pegatina) | **Pasivo · conmutado 11-12-14** |
| **I3** | Sensores magnéticos S3 y S4 (13-14) en serie — las dos ventanas cerradas = 1 | **Serie de contactos** |
| **I4** | Pulsador doble S5 — tecla ▲ marcha forzada (11-14) | **Pasivo** |
| **I5** | Pulsador doble S5 — tecla ▼ cancelar (11-24) | **Pasivo** |

### Salidas

| Salida | Actuador (todos a 230 Vca) |
|---|---|
| **Q1** | Toma de corriente TC1 — radiador |
| **Q2** | Piloto H1 — radiador en marcha |
| **Q3** | Piloto H2 — alguna ventana abierta |

### Notas de cableado

- Termostato: el **11** al +12 V; el contacto de frío a I2; el otro queda libre.
- Ventanas: **+12 V → S3 (13-14) → S4 (13-14) → I3**. Si se abre cualquiera, I3 cae a 0.
- Un radiador de 2000 W gasta unos **9 A**: cabe en una salida del LOGO! (10 A). Uno más grande necesitaría un contactor.

## 3.5 Riego del jardín con corte por lluvia

Riego del jardín con una electroválvula, un sensor de inundación como sonda de lluvia, un sensor crepuscular para la luz del jardín y un interruptor de riego conectado. El riego manual se puede dar desde **dos pulsadores**: uno en la cocina y otro en el jardín.

### Entradas

| Entrada | Aparato | Tipo |
|---|---|---|
| **I1** | Interruptor S1 — riego conectado | **Pasivo** |
| **I2** | Sensor de inundación S2 — el 14 se cierra con lluvia | **Activo · 12 Vcc + contacto 11-12-14** |
| **I3** | Teclas ▲ de S3 (cocina) y S4 (jardín), en paralelo — riego manual | **Paralelo de contactos** |
| **I4** | Sensor crepuscular S5 — el 14 se cierra de noche | **Activo · 12 Vcc + contacto 11-12-14** |

### Salidas

| Salida | Actuador (todos a 230 Vca) |
|---|---|
| **Q1** | Electroválvula Y1 — riego |
| **Q2** | Piloto H1 — riego en marcha |
| **Q3** | Piloto H2 — lluvia |
| **Q4** | Lámpara de alumbrado E1 — luz del jardín |

### Notas de cableado

- Los **dos sensores de 5 hilos** se alimentan en **paralelo** con los mismos cables de 12 Vcc (rojo y negro).
- Sus **contactos** van a entradas distintas (I2 e I4): hacen cosas distintas, no se juntan.
- S3 y S4: sus **11** al +12 V y sus **14** juntos a **I3**.

## 3.6 Dos persianas con mando general (simuladores)

Dos persianas, cada una con su pulsador doble, y un pulsador doble general en la entrada de la vivienda. Se usan los dos simuladores de persiana del aula.

### Entradas

| Entrada | Aparato | Tipo |
|---|---|---|
| **I1** | Pulsador doble S1 — tecla ▲ subir M1 | **Pasivo** |
| **I2** | Pulsador doble S1 — tecla ▼ bajar M1 | **Pasivo** |
| **I3** | Pulsador doble S2 — tecla ▲ subir M2 | **Pasivo** |
| **I4** | Pulsador doble S2 — tecla ▼ bajar M2 | **Pasivo** |
| **I5** | Pulsador doble S3 — tecla ▲ subir todas | **Pasivo** |
| **I6** | Pulsador doble S3 — tecla ▼ bajar todas | **Pasivo** |

### Salidas

| Salida | Actuador (todos a 230 Vca) |
|---|---|
| **Q1** | Simulador M1 — A1A subir (a través de FC1) |
| **Q2** | Simulador M1 — A1B bajar (a través de FC2) |
| **Q3** | Simulador M2 — A1A subir (a través de FC1) |
| **Q4** | Simulador M2 — A1B bajar (a través de FC2) |

### Notas de cableado

- Simulador: **tornillo 2 de Q1** → **FC1 (1-2)** → **A1A** y **tornillo 2 de Q2** → **FC2 (1-2)** → **A1B**. Igual para M2 con Q3 y Q4.
- Los tres pulsadores dobles llevan su **11** al +12 V.
- Aquí el general **no** se pone en paralelo con S1 y S2: manda sobre las dos persianas, así que va a sus propias entradas (I5, I6).

> **PISTA** Compara con el 3.1: allí los dos pulsadores hacen **lo mismo** (subir la misma persiana) y se juntan en una entrada. Aquí el general hace **algo distinto** (sube las dos) y necesita su entrada.

## 3.7 Lavadero y cocina con corte de agua

Es la instalación del ejercicio 2.4 (lavadero), ampliada: ahora hay **dos sensores de inundación**, uno detrás de la lavadora y otro bajo el fregadero de la cocina. Si cualquiera detecta agua, se corta el agua de toda la vivienda. Interruptor general, pulsador de rearme y detector de presencia para la luz.

### Entradas

| Entrada | Aparato | Tipo |
|---|---|---|
| **I1** | Interruptor S1 — general | **Pasivo** |
| **I2** | Sensores de inundación S2 y S3: sus contactos **11-12** (cerrados sin agua) en serie — todo seco = 1 | **Serie de contactos** |
| **I3** | Pulsador doble S4 — tecla ▲ rearme (11-14) | **Pasivo** |
| **I4** | Detector de presencia S5 — contacto R2 | **Activo · 230 Vca + contacto R2** |

### Salidas

| Salida | Actuador (todos a 230 Vca) |
|---|---|
| **Q1** | Electroválvula Y1 — agua de la vivienda |
| **Q2** | Toma de corriente TC1 — lavadora |
| **Q3** | Lámpara de alumbrado E1 — luz del lavadero |
| **Q4** | Piloto H1 — alarma de agua |

### Notas de cableado

- Alimentación: rojo y negro de S2 y S3 en **paralelo** al +12 V y al 0 V.
- Contactos en **serie**: **+12 V → 11 de S2 → 12 de S2 → 11 de S3 → 12 de S3 → I2**. Los 14 quedan libres.
- S5: L y N a 230 Vca; R2 entre el +12 V e I4.

**¿POR QUÉ?** **¿Por qué los 12 en serie y no los 14 en paralelo?** Las dos formas avisan si hay agua. Pero con los 12 en serie, «todo bien» es un **1**: si se suelta un cable, llega un **0**, igual que si hubiera agua, y el fallo no pasa desapercibido. Es lo mismo que los paros NC de Automatismos.

## 3.8 Escalera, pasillo y luz exterior

Alumbrado de una vivienda de dos plantas con **tres pulsadores dobles** (abajo, en el rellano y arriba): las teclas ▲ son de la escalera y las ▼ del pasillo. La luz de la entrada va con sensor crepuscular y detector de presencia. Un piloto en el cuadro.

### Entradas

| Entrada | Aparato | Tipo |
|---|---|---|
| **I1** | Teclas ▲ de S1, S2 y S3, en paralelo — escalera | **Paralelo de contactos** |
| **I2** | Teclas ▼ de S1, S2 y S3, en paralelo — pasillo | **Paralelo de contactos** |
| **I3** | Sensor crepuscular S4 — el 14 se cierra de noche | **Activo · 12 Vcc + contacto 11-12-14** |
| **I4** | Detector de presencia S5 — contacto R2 | **Activo · 230 Vca + contacto R2** |

### Salidas

| Salida | Actuador (todos a 230 Vca) |
|---|---|
| **Q1** | Lámpara de alumbrado E1 — escalera |
| **Q2** | Lámpara de alumbrado E2 — pasillo |
| **Q3** | Lámpara de alumbrado E3 — entrada |
| **Q4** | Piloto H1 — alguna luz encendida |

### Notas de cableado

- Cada pulsador doble lleva su **11** al +12 V. Los tres **14** se juntan y van a **I1**; los tres **24**, a **I2**.
- Con tres puntos de luz solo se gastan **dos entradas**: en domótica no hacen falta conmutadores ni cruzamientos.

> **IDEA CLAVE** Pulsadores que hacen **lo mismo** → en **paralelo** a una sola entrada. Así sobran entradas: con 8 entradas se pueden poner tantos pulsadores como quieras.

## 3.9 Persiana desde tres sitios con bloqueo para limpiar

Persiana del salón que se maneja desde **tres pulsadores dobles**: en la entrada (S1), junto al sofá (S2) y en la terraza (S3). Además lleva un **interruptor de bloqueo** S4 para limpiar los cristales, cableado en **lógica negativa**: normalmente está **cerrado** y la persiana se puede mover; al abrirlo (o si se corta su cable) la persiana queda bloqueada.

### Entradas

| Entrada | Aparato | Tipo |
|---|---|---|
| **I1** | Teclas ▲ subir de S1, S2 y S3, en paralelo | **Paralelo de contactos** |
| **I2** | Teclas ▼ bajar de S1, S2 y S3, en paralelo | **Paralelo de contactos** |
| **I3** | Interruptor S4 (13-14) — cerrado = se puede mover (1); abierto = bloqueada (0) | **Lógica negativa (NC)** |

### Salidas

| Salida | Actuador (todos a 230 Vca) |
|---|---|
| **Q1** | Motor de persiana M1 — borne A1A, subir |
| **Q2** | Motor de persiana M1 — borne A1B, bajar |
| **Q3** | Piloto H1 — persiana bloqueada |

### Notas de cableado

- Los tres pulsadores llevan su **11** al +12 V. Los tres **14** se juntan y van a **I1**; los tres **24**, a **I2**.
- S4: el **13** al +12 V y el **14** a **I3**. Fíjate en que su posición normal es **cerrado**.
- **A2** del motor al N y **PE** a tierra.

> **PISTA** ¿Qué pasa si se suelta el cable de I3? Con lógica negativa la persiana queda **bloqueada**: no se mueve hasta que alguien lo arregle. ¿Y si S4 estuviera en lógica positiva (cerrado = bloqueada)?

## 3.10 Bomba de la piscina: marcha desde dos sitios y paro desde tres

La bomba depuradora de una piscina (enchufada en TC1) se pone en marcha desde **dos pulsadores** (caseta y casa) y se para desde **tres pulsadores de paro** (caseta, casa y junto a la piscina). Los paros son pulsadores con contacto **NC** (no los tenemos en el aula: en el papel se dibujan con su NC 11-12).

### Entradas

| Entrada | Aparato | Tipo |
|---|---|---|
| **I1** | Marchas S1 y S2 (13-14, NA), en paralelo | **Paralelo de contactos** |
| **I2** | Paros S3, S4 y S5 (11-12, NC), en serie — ningún paro pulsado = 1 | **Lógica negativa (NC)** |

### Salidas

| Salida | Actuador (todos a 230 Vca) |
|---|---|
| **Q1** | Toma de corriente TC1 — bomba depuradora |
| **Q2** | Piloto H1 — bomba en marcha |
| **Q3** | Piloto H2 — bomba parada |

### Notas de cableado

- Marchas: los **13** al +12 V y los **14** juntos a **I1**.
- Paros: **+12 V → 11-12 de S3 → 11-12 de S4 → 11-12 de S5 → I2**.
- Es la misma marcha-paro de Automatismos, pero las marchas y los paros llegan al LOGO! por **dos entradas**, y la memoria la hace el programa.

**¡OJO!** Si se suelta cualquier cable de los paros, I2 cae a 0: para el LOGO! es como si alguien pulsara un paro y la bomba **se para**. Con paros NA en paralelo, ese mismo cable suelto dejaría la bomba **sin paro**.

## 3.11 Puerta de garaje con cadena de seguridad

Puerta de garaje motorizada (en el aula, un simulador de persiana: subir = abrir, bajar = cerrar). Se abre y se cierra con un pulsador doble en la pared. Por seguridad, solo se puede mover si están bien **la seta de emergencia** (NC, no la tenemos en el aula) y la **puerta peatonal** cerrada (sensor magnético): las dos van en **serie** a una entrada. La luz del garaje va con detector de presencia.

### Entradas

| Entrada | Aparato | Tipo |
|---|---|---|
| **I1** | Pulsador doble S1 — tecla ▲ abrir (11-14) | **Pasivo** |
| **I2** | Pulsador doble S1 — tecla ▼ cerrar (11-24) | **Pasivo** |
| **I3** | Seta de emergencia S2 (11-12, NC) en serie con magnético S3 (13-14) — todo seguro = 1 | **Lógica negativa (NC)** |
| **I4** | Detector de presencia S4 — contacto R2 | **Activo · 230 Vca + contacto R2** |

### Salidas

| Salida | Actuador (todos a 230 Vca) |
|---|---|
| **Q1** | Simulador M1 — A1A abrir (a través de FC1) |
| **Q2** | Simulador M1 — A1B cerrar (a través de FC2) |
| **Q3** | Lámpara de alumbrado E1 — luz del garaje |
| **Q4** | Piloto H1 — puerta en movimiento |

### Notas de cableado

- Cadena de seguridad: **+12 V → 11-12 de S2 → 13-14 de S3 → I3**.
- En la serie se mezclan un **NC** (la seta) y un **NA que está cerrado** (el magnético con la puerta peatonal cerrada): lo que importa es que, con todo bien, **los dos están cerrados**.
- Detector S4: L y N a 230 Vca; R2 entre el +12 V e I4.

**IDEA CLAVE** Una **cadena de seguridad** es una serie de contactos que tienen que estar **todos cerrados** para poder trabajar. Siempre en **lógica negativa**: cualquier fallo (seta pulsada, puerta abierta o cable cortado) pone la entrada a 0 y para todo.

## Memoria de entrega

Se entregará un archivo **.pdf** vía **Teams** con los siguientes apartados:

- Portada con nombre, apellidos, curso y fecha.
- Por cada ejercicio: **foto del esquema** sobre la plantilla.
- **No será necesario entregar todos**, aunque habrá un **límite mínimo** que se dirá en clase con el debido tiempo.
- Conclusiones y problemas encontrados.

## Plantilla para el esquema de cableado

